CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

Prof. Gilson Fernando Botta

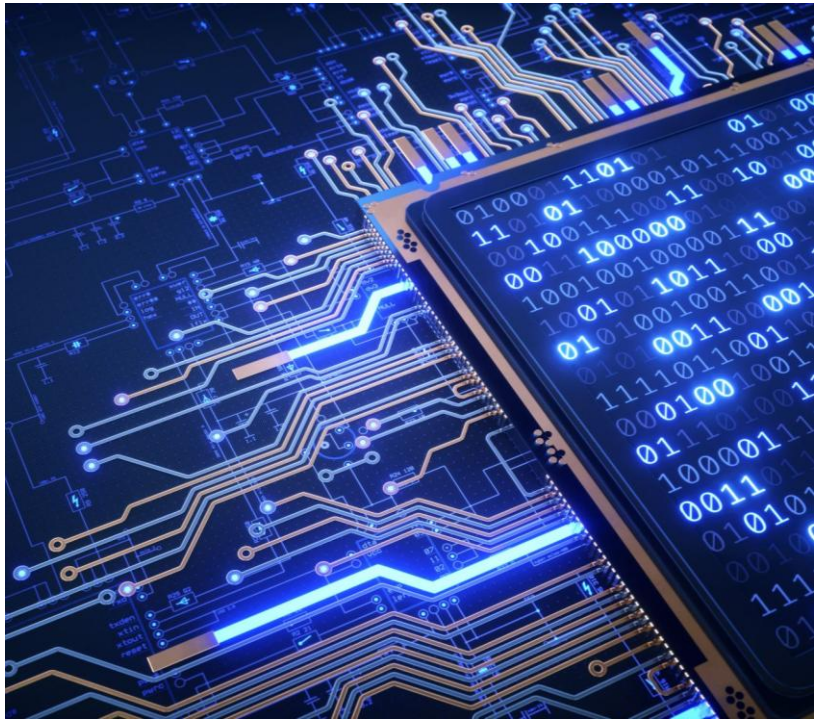
Introdução à Computação

Prof. Gilson Fernando Botta

Armazenamento de Dados

Prof. Gilson Fernando Botta

Principais Tópicos



- Como a informação é codificada e armazenada nos computadores?
- Lógica Booleana
- Portas Lógicas

Informação codificada em Computadores

Prof. Gilson Fernando Botta

Armazenamento de Dados



- Como a informação é codificada e armazenada nos computadores?

Bits e Padrões de Bits



- Nos computadores digitais, a informação é codificada por meio de padrões de 0s e 1s.
- Esses dígitos são chamados de **bits** (de binary digits – dígitos binários).
- Padrões de bits são usados para representar valores numéricos; caracteres e pontuações em um alfabeto; imagens; e sons, por exemplo.

Bits e Padrões de Bits





Bits e Padrões de Bits

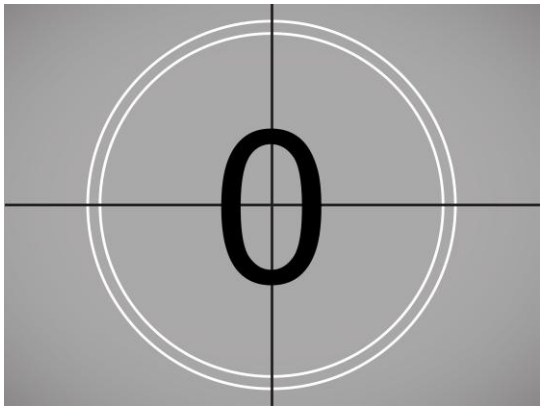


Operações Booleanas

Prof. Gilson Fernando Botta

Operações booleanas

- Um bit pode assumir os valores 0 ou 1 (F ou V).
- Convenciona-se imaginar que o bit 0 representa o valor falso e o bit 1 representa o valor verdadeiro.
- Isso nos permite pensar na manipulação de bits como a manipulação de valores verdadeiro/falso.





Operações booleanas

George Boole (1815–1864)



A	B	A • B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Operações que manipulam valores verdadeiro/falso são chamadas de operações booleanas, em homenagem ao matemático George Boole (1815-1864), que foi um pioneiro na área da matemática chamada de lógica.

George Boole

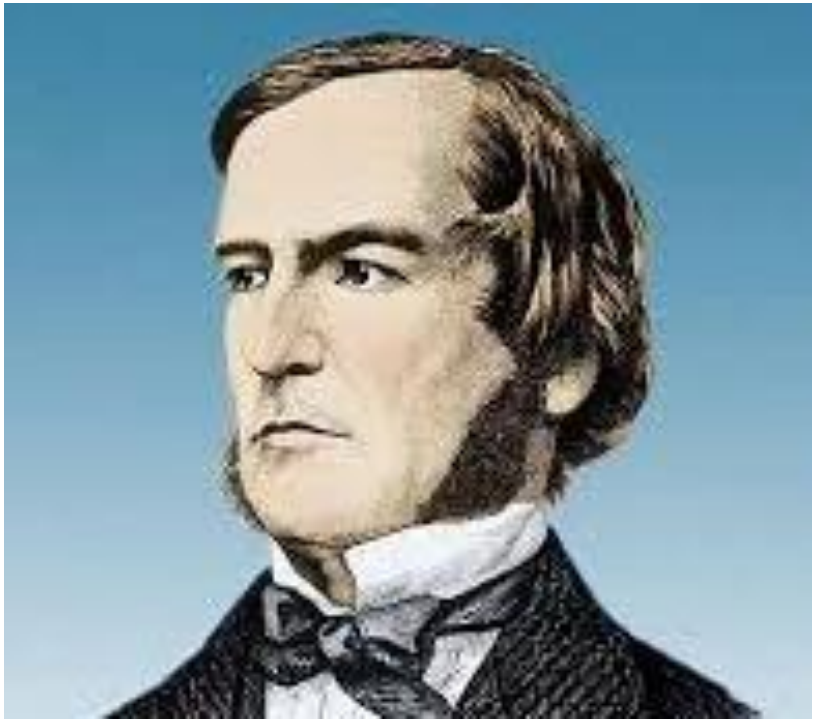
Dica de Documentário

- ✓ **Documentário:**

GEORGE BOOLE:

O GÊNIO DA LÓGICA

Vídeo



Operações Booleanas Básicas

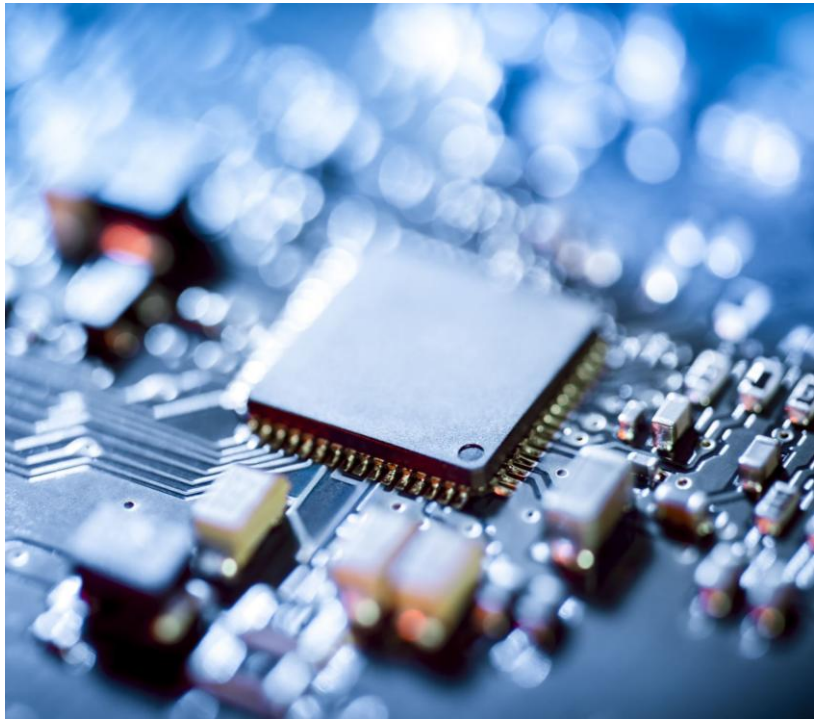


- Três das operações booleanas básicas são AND (e), OR (ou) e XOR (ou exclusivo).
- As operações AND e OR, por exemplo, podem ser vistas de forma similar às operações aritméticas de multiplicação e soma.
- Combinam um par de valores (a entrada da operação) para produzir um terceiro valor (a saída).
- Em contraste com as operações aritméticas, no entanto, as operações booleanas combinam valores verdadeiro/falso (1/0) ao invés de valores numéricos como nós acostumamos a ver.

Portas Lógicas

Prof. Gilson Fernando Botta

Portas Lógicas

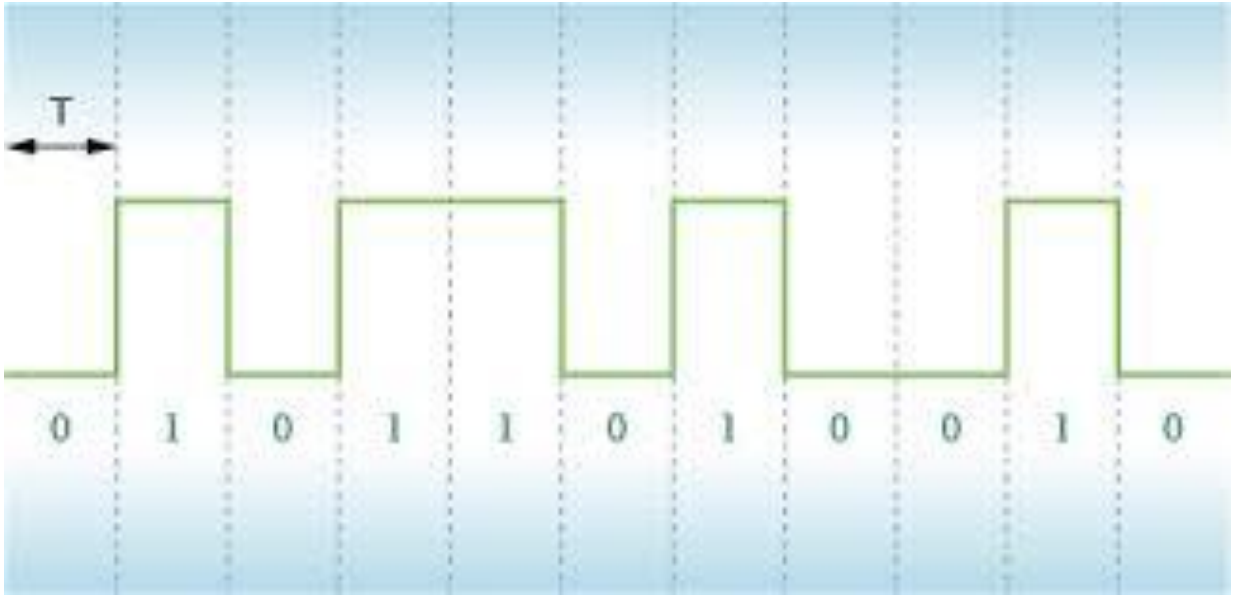


- Um dispositivo que produz a saída de uma operação booleana, dados os valores de entrada, é chamado de porta lógica.

- As portas lógicas podem ser construídas a partir de uma variedade de tecnologias (como engrenagens, relés, dispositivos ópticos e dispositivos eletrônicos – como transistores e circuitos integrados).

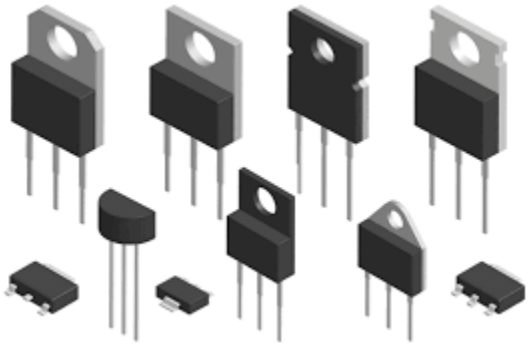
- Nos computadores modernos, as portas lógicas são normalmente implementadas mediante circuitos eletrônicos, nos quais os dígitos 0 e 1 são representados como níveis de tensão elétrica (voltagem).

Sinal Digital



Dispositivos Eletrônicos

Transistor

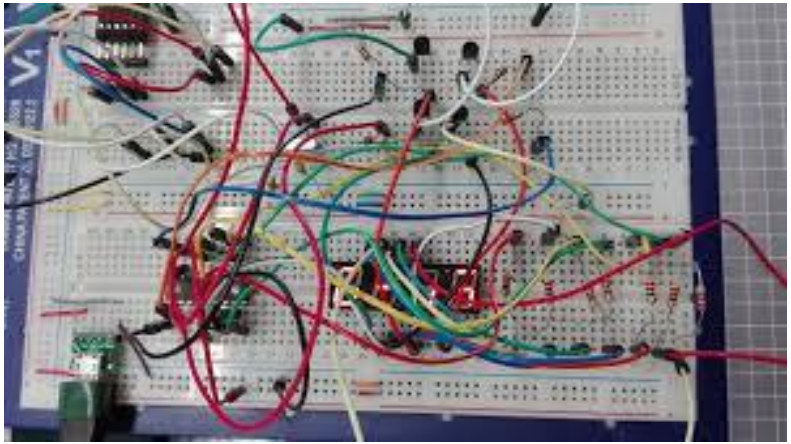


Circuito Integrado - CI



Circuitos Eletrônicos

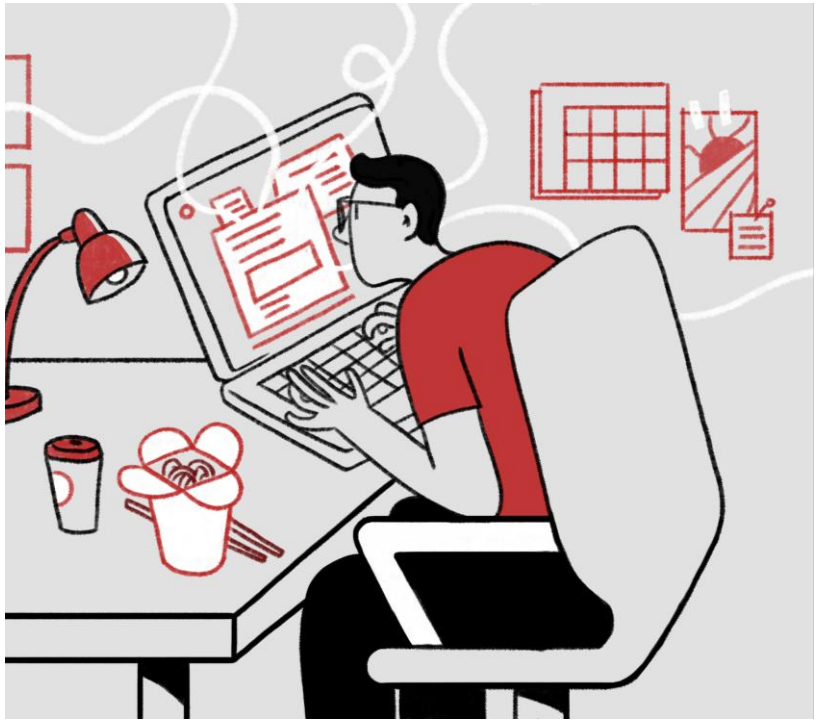
Protótipo



Placa de Circuito Impresso



Nosso Contexto



- ✓ Não precisaremos nos preocupar com todos os pormenores sobre esse assunto – que é vasto e fascinante.
- ✓ Para os nossos propósitos, será suficiente conhecer:
  - ✓ as operações booleanas básicas.
  - ✓ a representação das portas lógicas em sua forma simbólica – além do princípio de funcionamento delas.

Informações Codificadas em Computadores

- ✓ **Importante!**
- ✓ **Circuitos eletrônicos** miniaturizados são usados em computadores como **uma forma de gravar informações codificadas como padrões de 0s e de 1s**.
- ✓ A **tecnologia** conhecida como **integração em escala muito grande** (***very large-scale integration – VLSI***) permite que **milhões de componentes eletrônicos** sejam construídos em um circuito integrado (também chamado de *chip*).
- ✓ Esses ***chips*** são usados como **ferramentas abstratas** na **construção** de **sistemas computacionais** (processador e memória principal, por exemplo).
- ✓ Em alguns casos a **tecnologia VLSI** é usada para criar um **sistema de computação inteiro em um único *chip***.

Conceitos importantes: bits e bytes

- ✓ **Importante!**

- ✓ **Bit: é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida por um computador. Advém da uma simplificação para dígito binário - em inglês: binary digit. Um bit pode assumir somente 2 valores: 0 ou 1 (F ou V).**

- ✓ **Byte: é uma unidade de informação digital equivalente a oito bits. O símbolo do byte é um (B) maiúsculo, para diferenciá-lo de bit (b).**

Lógica Booleana e Portas Lógicas: Aplicação

Prof. Gilson Fernando Botta

Operações Booleanas Básicas: AND (E)

A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica AND



Tabela da Verdade

A	B	S= (A.B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operações Booleanas Básicas: OR (OU)

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica OR



A	B	S = (A+B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Operações Booleanas Básicas: XOR (OU Exclusivo)

A	B	A (+) B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta Lógica XOR



Tabela da Verdade

A	B	S= (A⊕B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Operações Booleanas Básicas: NOT

- Possui apenas uma entrada.
- Sua saída é o oposto da entrada.
- Se a entrada da operação NOT for verdadeira, então a saída é falsa e vice-versa.

PORTA NÃO (NOT)



A	$\bar{A}$
0	1
1	0

Entrada	Saída
Verdadeiro (1)	Falso (0)
Falso (0)	Verdadeiro (1)

Operações Booleanas Básicas: Síntese

AND



Entradas	Saída
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

OR



Entradas	Saída
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

XOR



Entradas	Saída
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

NOT



Entradas	Saída
0	1
1	0

Operações Booleanas Básicas: AND (E)

Exercício

A	B	A.B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Operações Booleanas Básicas: OR (OU)

Exercício

A	B	A+B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Operações Booleanas Básicas: XOR (OU Exclusivo)

Exercício

A	B	A (+) B
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Operações Booleanas Básicas: NOT (Não)

Exercício

Entrada	Saída
Verdadeiro (1)	
Falso (0)	

Notação Hexadecimal

Prof. Gilson Fernando Botta

Notação Hexadecimal

- Ao considerarmos as atividades internas de um computador, devemos lidar com padrões de bits.
- Ocorre que uma cadeia de bits pode ser bastante longa.
- Lidar com padrões de bits (como 0110110101001110, por exemplo) pode ser tedioso e induzir a erros.
- Para simplificar a representação de padrões de bits, usa-se normalmente uma notação abreviada, denominada notação hexadecimal.
- Em síntese, a notação hexadecimal usa um único símbolo para representar um padrão de quatro bits. Logo, uma cadeia de doze bits pode ser representada por três símbolos hexadecimais, por exemplo.

Notação Hexadecimal

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

- O padrão de bits 10100101, por exemplo, é representado como A5.

- Em notação hexadecimal, como seriam representados os seguintes padrões de bits?
- 00111100
- 11011100
- 11110111

Notação Hexadecimal

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

- O padrão de bits 10100101, por exemplo, é representado como A5.

- Em notação hexadecimal, como seriam representados os seguintes padrões de bits?
- 00111100 =
- **1101**1100 =
- 1111**0111 =**

Notação Hexadecimal

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

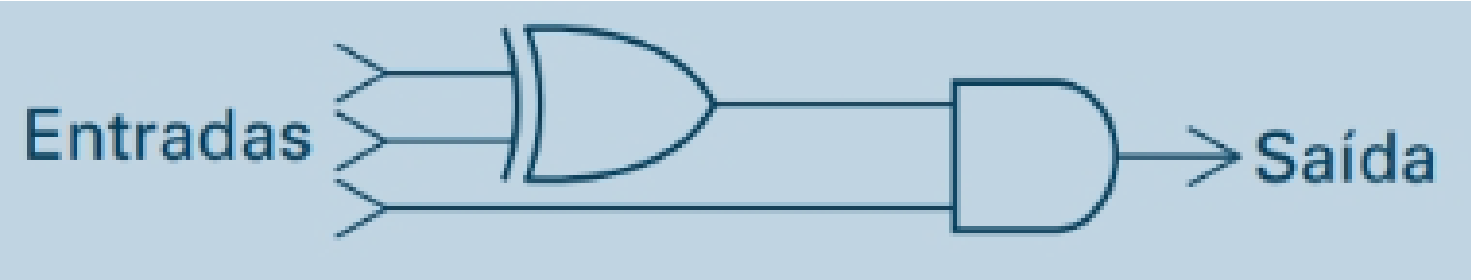
- O padrão de bits 10100101, por exemplo, é representado como A5.

- Em notação hexadecimal, como seriam representados os seguintes padrões de bits?
- 00111100 = 3C
- **1101**1100 = DC
- 1111**0111 =** F7

Exercícios

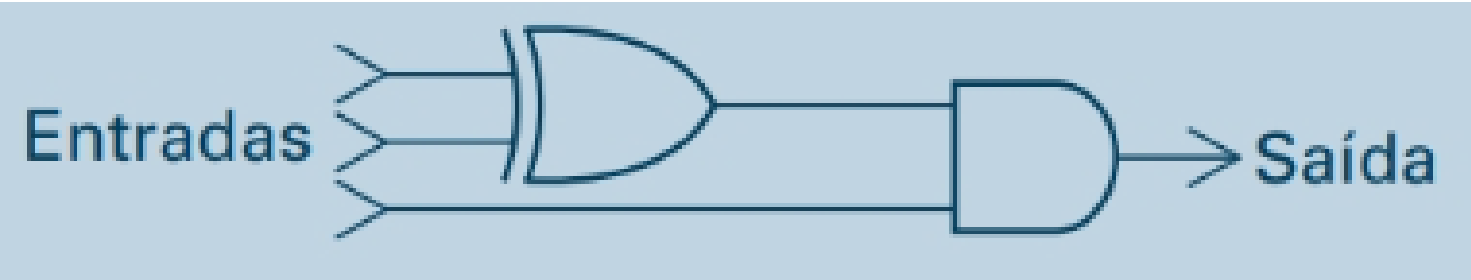
Exercício

- Que padrões de bits de entrada farão com que o seguinte circuito produza uma saída 1?



Exercício - Resposta

- Que padrões de bits de entrada farão com que o seguinte circuito produza uma saída 1?



Entradas	Saída
0 1 1	1
1 0 1	1

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercícios

- Use notação hexadecimal para representar os seguintes padrões de bits:
- a. 011010101110010
- b. 111010000101010100010111
- c. 01001000

- Que padrões de bits são representados pelos seguintes padrões hexadecimais?
- a. 5FD97 b. 610A
- c. ABCD d. 0100

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercícios - Resposta

- Use notação hexadecimal para representar os seguintes padrões de bits:
- a. **0110**1010**1111**0010 = **6AF2**
- b. **1110**1000**0101**0101**0001**0111 = E85517
- c. **0100**1000 = 48

- Que padrões de bits são representados pelos seguintes padrões hexadecimais?
- a. 5FD97 b. 610A
- c. ABCD d. 0100

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercícios - Resposta

- Que padrões de bits são representados pelos seguintes padrões hexadecimais?

- a. 5FD97 = **0101**1111**1101**1001**0111**
- b. 610A = **0110**0001**0000**1010
- c. ABCD = **1010**1011**1100**1101
- d. 0100 = **0000**0001**0000**0000

Exercício CP-01

(INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico)

Um byte é composto por quantos bits?

a) 64
b) 32
c) 16
d) 8
e) 2

Exercício CP-01 - Resposta

(INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Biomédico)

Um byte é composto por quantos bits?

a) 64
b) 32
c) 16
d) 8
e) 2

Exercício CP-02

(Prova: UFES - 2021 - UFES - Administrador)

- Internamente, os computadores trabalham com interpretação de números binários, sendo comum expressar características de alguns componentes utilizando unidades de medida baseadas em dígitos binários ou bits (*binary digits*), por exemplo: uma conexão de rede com velocidade de 100 kbps, ou kilobits por segundo. Também é comum o uso de outra unidade derivada do bit, chamada termo binário ou byte (*binary term*), por exemplo, um disco rígido com capacidade de armazenamento de 500 GB, ou gigabytes.
- Nesse contexto, 1 byte é equivalente a

a) 2 bits.

b) 8 bits.

c) 10 bits.

d) 1.000 bits.

Exercício CP-02 - Resposta

(Prova: UFES - 2021 - UFES - Administrador)

- Internamente, os computadores trabalham com interpretação de números binários, sendo comum expressar características de alguns componentes utilizando unidades de medida baseadas em dígitos binários ou bits (*binary digits*), por exemplo: uma conexão de rede com velocidade de 100 kbps, ou kilobits por segundo. Também é comum o uso de outra unidade derivada do bit, chamada termo binário ou byte (*binary term*), por exemplo, um disco rígido com capacidade de armazenamento de 500 GB, ou gigabytes.
- Nesse contexto, 1 byte é equivalente a

a) 2 bits.

b) 8 bits.

c) 10 bits.

d) 1.000 bits.

Exercícios: Padrões de bits e representação hexadecimal

Prof. Gilson Fernando Botta

Exercício 01

(FGV - 2024 - TJ-AP - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas)

Em computação, o sistema numérico hexadecimal ou base 16 é representado por todos os símbolos do conjunto:

a) {0, 1}

b) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

c) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

d) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

e) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J}

Exercício 01 - Resposta

(FGV - 2024 - TJ-AP - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas)

Em computação, o sistema numérico hexadecimal ou base 16 é representado por todos os símbolos do conjunto:

a) {0, 1}

b) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

c) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

d) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

e) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J}

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 01 - Resposta

(FGV - 2024 - TJ-AP - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas)

Em computação, o sistema numérico hexadecimal ou base 16 é representado por todos os símbolos do conjunto:

a) {0, 1}

b) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

c) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

d) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

e) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J}

Exercício 02

(FGV - 2024 - SES-MT - Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados; Infraestrutura; O&M)

Os computadores podem converter dados entre a base 2 (binária) e a base 16 (hexadecimal). Os dígitos binários são agrupados em conjuntos de quatro bits, chamados de *nibble*.

Relacione os nibbles às respectivas definições em hexadecimal.

1. 1000	2. 1010	3. 1101	4. 0011
( ) A;	( ) 3;	( ) D.	( ) 8.

Assinale a opção que apresenta a relação correta.

a) 1-3-4-2. b) 2-4-3-1. c) 3-4-1-2. d) 4-1-2-3.

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 02

(FGV - 2024 - SES-MT - Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados; Infraestrutura; O&M)

Os computadores podem converter dados entre a base 2 (binária) e a base 16 (hexadecimal). Os dígitos binários são agrupados em conjuntos de quatro bits, chamados de *nibble*.

Relacione os nibbles às respectivas definições nem hexadecimal.

1. 1000 2. 1010 3. 1101 4. 0011

( ) A; ( ) 3; ( ) D. ( ) 8.

Assinale a opção que apresenta a relação correta.

a) 1-3-4-2. b) 2-4-3-1.

c) 3-4-1-2. d) 4-1-2-3.

Exercício 02 - Resposta

(FGV - 2024 - SES-MT - Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados; Infraestrutura; O&M)

Os computadores podem converter dados entre a base 2 (binária) e a base 16 (hexadecimal). Os dígitos binários são agrupados em conjuntos de quatro bits, chamados de *nibble*.

Relacione os nibbles às respectivas definições nem hexadecimal.

1. 1000	2. 1010	3. 1101	4. 0011
(**2**) A;	(**4**) 3;	(**3**) D.	(**1**) 8.

Assinale a opção que apresenta a relação correta.

a) 1-3-4-2. **b) 2-4-3-1.** c) 3-4-1-2. d) 4-1-2-3.

Exercício 03

(CETAP - 2021 - PGE-PA - Técnico de Procuradoria - Informática)

- O número 111010, escrito em base binária, é equivalente em base hexadecimal ao número:

a) 72

b) 58

c) 3A

d) 3F

Exercício 03

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

(CETAP - 2021 - PGE-PA - Técnico de Procuradoria - Informática)

- O número 111010, escrito em base binária, é equivalente em base hexadecimal ao número:

a) 72

b) 58

c) 3A

d) 3F

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 03 - Resposta

(CETAP - 2021 - PGE-PA - Técnico de Procuradoria - Informática)

- O número 111010, escrito em base binária, é equivalente em base hexadecimal ao número:

a) 72

b) 58

c) 3A

d) 3F

Exercício 04

(IV - UFG - 2024 - IF-SE - Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura de TI)

- Qual é a representação, em sistema hexadecimal, para o número binário 0010111011000101?

a) 1EC5.

b) 0EC7.

c) 2EC5.

d) 2EB5.

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 04

(IV - UFG - 2024 - IF-SE - Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura de TI)

- Qual é a representação, em sistema hexadecimal, para o número binário 0010111011000101?

a) 1EC5.

b) 0EC7.

c) 2EC5.

d) 2EB5.

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 04 - Resposta

(IV - UFG - 2024 - IF-SE - Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura de TI)

- Qual é a representação, em sistema hexadecimal, para o número binário 0010**1110**1100**0101**?

a) 1EC5.

b) 0EC7.

c) 2EC5.

d) 2EB5.

Exercício 05

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPO - Analista de Planejamento e Orçamento - Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários)

- Convertendo-se o número binário 1001001111110101 em hexadecimal, obtém-se 93F5.

( ) Certo ( ) Errado

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 05

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPO - Analista de Planejamento e Orçamento - Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários)

- Convertendo-se o número binário 1001001111110101 em hexadecimal, obtém-se 93F5.

( ) Certo ( ) Errado

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 05

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPO - Analista de Planejamento e Orçamento - Especialidade: Gestão de Dados Orçamentários)

- Convertendo-se o número binário 1001**0011**1111**0101** em hexadecimal, obtém-se 93F5.

(X) Certo ( ) Errado

Exercício 06

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Pesquisador Em Propriedade Industrial – Área: P4 – Processamento De Sinais/Processamento De Dados De Imagem, Áudio Ou Voz/Codificação, Compressão E Decodificação De Imagem, Áudio E Voz/Reconhecimento De Padrões)

Julgue o item que se segue, a respeito de sistemas de numeração.

O binário 11110101011110011110 é igual a F579E em hexadecimal.

( ) Certo ( ) Errado

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 06

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Pesquisador Em Propriedade Industrial – Área: P4 – Processamento De Sinais/Processamento De Dados De Imagem, Áudio Ou Voz/Codificação, Compressão E Decodificação De Imagem, Áudio E Voz/Reconhecimento De Padrões)

- Julgue o item que se segue, a respeito de sistemas de numeração.

- O binário 11110101011110011110 é igual a F579E em hexadecimal.

( ) Certo ( ) Errado

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 06 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Pesquisador Em Propriedade Industrial – Área: P4 – Processamento De Sinais/Processamento De Dados De Imagem, Áudio Ou Voz/Codificação, Compressão E Decodificação De Imagem, Áudio E Voz/Reconhecimento De Padrões)

- Julgue o item que se segue, a respeito de sistemas de numeração.

- O binário 1111**0101**0111**1001**1110 é igual a F579E em hexadecimal.

(X) Certo ( ) Errado

Conversão de Bases Números: Decimal x Binária

Prof. Gilson Fernando Botta

Conversão de bases numéricas: Binário x Decimal

[Vídeo]



Conversão de Bases

- Como converter um número de base 10 para um número de base 2?
- Como converter um número de base 2 para um número de base 10?

Exercício 01

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Pesquisador Em Propriedade Industrial – Área: P4 – Processamento De Sinais/Processamento De Dados De Imagem, Áudio Ou Voz/Codificação, Compressão E Decodificação De Imagem, Áudio E Voz/Reconhecimento De Padrões)

Julgue o item que se segue, a respeito de sistemas de numeração.

O número 25 em decimal é igual a 11001 na base binária.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 01

(CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Pesquisador Em Propriedade Industrial – Área: P4 – Processamento De Sinais/Processamento De Dados De Imagem, Áudio Ou Voz/Codificação, Compressão E Decodificação De Imagem, Áudio E Voz/Reconhecimento De Padrões)

Julgue o item que se segue, a respeito de sistemas de numeração.

O número 25 em decimal é igual a 11001 na base binária.

(X) Certo ( ) Errado

Exercícios

Converter os números decimais abaixo para números de base binária.

a) 19

b) 13

c) 20

d) 17

e) 27

f) 07

g) 11

h) 21

i) 31

j) 15

k) 18

l) 22

Exercícios - Respostas

Converter os números decimais abaixo para números de base binária.

a) 19 = 10011

b) 13 = 1101

c) 20 = 10100

d) 17 = 10001

e) 27 = 11011

f) 07 = 111

g) 11 = 1011

h) 21 = 10101

i) 31 = 11111

j) 15 = 1111

k) 18 = 10010

l) 22 = 10110

Exercícios

Byte é uma unidade de informação digital equivalente a oito bits. O símbolo do byte é um (B) maiúsculo, para diferenciá-lo de bit (b). Converter os bytes abaixo para suas respectivas representações decimais.

a) 10101010(2) = _____(10)

b) 01010101(2) = _____(10)

c) 10000001(2) = _____(10)

d) 01000011(2) = _____(10)

e) 00100011(2) = _____(10)

f) 00100111(2) = _____(10)

Exercícios

Byte é uma unidade de informação digital equivalente a oito bits. O símbolo do byte é um (B) maiúsculo, para diferenciá-lo de bit (b). Converter os bytes abaixo para suas respectivas representações decimais.

a) 10101010(2) = 170(10)

b) 01010101(2) = 85(10)

c) 10000001(2) = 129(10)

d) 01000011(2) = 67(10)

e) 00100011(2) = 35(10)

f) 00100111(2) = 39(10)

Exercício 02

(CETAP - 2021 - PGE-PA - Técnico de Procuradoria - Informática)

O número 01100100, escrito em base binária, é equivalente em base decimal à:

a) 100.
b) 110.
c) 1100.
d) 1110.

Exercício 02 - Resposta

(CETAP - 2021 - PGE-PA - Técnico de Procuradoria - Informática)

O número 01100100, escrito em base binária, é equivalente em base decimal à:

a) 100.

b) 110.

c) 1100.

d) 1110.

Exercício 03

(Instituto Access - 2023 - UFJ - Analista de Tecnologia da Informação - Sistemas)

- No que tange à representação dos dados, nos computadores, o número decimal 223 possui nos sistemas binário e hexadecimal, respectivamente, as seguintes representações:

a) 11011111 e BC.

b) 11011111 e DF.

c) 11011011 e BF.

d) 10111101 e DF.

e) 10111101 e BC.

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 03

(Instituto Access - 2023 - UFJ - Analista de Tecnologia da Informação - Sistemas)

- No que tange à representação dos dados, nos computadores, o número decimal 223 possui nos sistemas binário e hexadecimal, respectivamente, as seguintes representações:

a) 11011111 e BC.

b) 11011111 e DF.

c) 11011011 e BF.

d) 10111101 e DF.

e) 10111101 e BC.

Padrão de bits	Representação hexadecimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Exercício 03 - Resposta

(Instituto Access - 2023 - UFJ - Analista de Tecnologia da Informação - Sistemas)

- No que tange à representação dos dados, nos computadores, o número decimal 223 possui nos sistemas binário e hexadecimal, respectivamente, as seguintes representações:

a) 11011111 e BC.

b) 11011111 e DF.

c) 11011011 e BF.

d) 10111101 e DF.

e) 10111101 e BC.

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta